

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)					Kode Dokumen: UBSI/DA/RPS.006 .2/2026
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
Mata Kuliah	Kelompok Mata Kuliah (KMK)	Kode	Semester	sks		Tanggal Pengesahan
Pengantar Data Science	Inti Keilmuan Program Studi	0638	3	T: 3	P:1	3 September 2026
Otorisasi/Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Dosen Pengembang RPS		Ketua Program Studi		
	Saeful Bahri, M.Kom	 Saeful Bahri, M.Kom		 Sumanto, M.Kom		
Capaian Pembelajaran	CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu antar disiplin.				
	CPL07	Memiliki Kemampuan (Pengelolaan) Manajerial Tim Dan Kerja Sama (Team Work), Manajemen Diri, Mampu Berkomunikasi Baik Lisan Maupun Tertulis Dengan Baik Dan Mampu Melakukan Presentasi.				
	CPMK Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPMK04.2	Mampu Mengembangkan Dan Merancang Solusi Pengelolaan Proyek Teknologi Dengan Mempertimbangkan Prinsip-Prinsip Dasar Informatika Serta Wawasan Perkembangan Ilmu Dan Teknologi Antar Disiplin				
	CPMK04.3	Mampu Menerapkan Strategi Kolaborasi Multidisiplin Dalam Pengelolaan Proyek Teknologi Untuk Mencapai Solusi Yang Inovatif Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi				

	CPMK07.2	Mampu Mengelola Diri, Menyusun Perencanaan Pribadi, Serta Mengorganisasi Tugas Secara Mandiri Maupun Dalam Tim Di Berbagai Bidang Ilmu Komputer			
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah ini memfokuskan pembahasan pada pengantar data science dalam mendukung matakuliah data science pada semester berikutnya. Mahasiswa akan dikenalkan dengan konsep dasar data science, yang saling berhubungan dengan bidang lain seperti statistika, sehingga diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari data science dan dapat mengembangkan datascience ke tahap lebih lanjut pada matakuliah berikutnya.			
Bahan Kajian (Materi Ajar)		1. Pengenalan Data Science 2. Pengantar Statistik Data Science 3. Probabilitas dan Distribusi Probabilitas 4. Pengantar Pemrograman untuk Data Science (Python) 5. Pembersihan dan Pra-pemrosesan Data 6. Exploratory data Analysis (EDA) 7. Pengenalan Machine Learning			
Daftar Referensi		Utama:			
		1. Joel Grus 2015. “Data Science From Scratch”. Penerbit O’Reilly Media 2. Foster Provost and Tom Fawcett. 2013. “Data Science For Bussiness”. Penerbit O’Reilly Media 3. Sanjiv Ranjan Das. 2016 “Data Science : Theories, Models, Algorithm And Analytics”. Penerbit S.R DAS. 4. Peter Bruce and Andrew Bruce. 2017 “Practical Statistics for Data Scientis”. Penerbit O'Reilly Media 5. Veronica S Moertini dan Mariska T Aditya. 2020 “Pengantar Data Science dan Aplikasinya”. Penerbit Unpar Press, Bandung, Indonesia			
		Pendukung :			
		1. https://makemeanalyst.com/normal-distribution-binomial-distribution-poisson-distribution/ 2. https://colab.research.google.com/ 3. https://scikit-learn.org/stable/ 4. https://pandas.pydata.org/ 5. https://numpy.org/			
Mingg u Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Direncanakan)	Bahan Kajian /Materi Pembelajaran)	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian

			Tatap Muka	Daring		Teknik	Indikator	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang data science baik secara karakteristik komponen, beserta contoh-contoh aplikasi data science dibidang industri (CPL - 02, CPMK-01)	1. Pengertian Data Science 2. Komponen dasar Data Science: Data, Statistik, dan Machine Learning 3. Peran Data Scientist 4. Contoh aplikasi Data Science di berbagai industri	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]	-	1. Melakukan Diskusi tentang Data Science 2. Melakukan pengerjaan tugas individu	Obervasi dan Tes lisan	Ketepatan menjelaskan tentang data science	10

2	Mahasiswa mampu memahami peran statistic dalam data science (CPL-04, CPMK-01)	1. Peran Statistik dalam Data Science 2. Deskriptif vs inferensial statistik 3. Ukuran pemusatan dan penyebaran data	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]	-	1. Melakukan Diskusi tentang peran statistik dalam datascience 2. Mengenal perbedaan Statistika deskriptif dan statistikan inferensial	Obervasi	Ketepatan menjelasakan tentang peran statistic dan fungsi statistik	10
3	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar tentang probabilitas beserta penerapan distribusi dalam data science (CPL-04, CPMK-01)	1. Konsep dasar probabilitas 2. Distribusi probabilitas umum (normal, binomial, Poisson) 3. Penerapan distribusi dalam Data Science	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran:	-	1. Melakukan Diskusi tentang konsep probabilitas secara umum, normal, binomial dan Poisson 2. Menerapkan distribusi dalam data science	Obervasi Tes lisan	Ketepatan dalam menjabarkan beberapa contoh tentang AI menggunakan data	10

			Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]					
4	Mahasiswa mengaplikasikan Dasar-dasar python dengan Notebook (CPL-08, CPMK-03)	1. Dasar-dasar Python 2. Pengenalan Jupyter Notebook 3. Struktur data dasar di Python (list, dictionary, tuple)	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning	-	Mengimplentasikan dasar-dasar python untuk data science menggunakan google colaborative	Obervasi Tes lisan	Ketepatan dalam menjawab soal	10

			Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]					
5	Mahasiswa mengaplikasikan Numpy dan manipulasi data dengan pandas (CPL-08, CPMK-03)	1. Pengenalan NumPy dan Pandas 2. Operasi dasar dengan NumPy dan Pandas 3. Manipulasi data dengan Pandas	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit]	-	Mengimplentasikan NumPy dan pandas dengan Google Colaborative	Obervasi Tes lisan	Ketepatan menjelaskan tahapan-tahapn pemrosesan data	

[illegible]

8	Ujian Tengah Semester (UTS)					Tes tertulis	Ketepatan jawaban soal	
9	Mahasiswa memahami Konsep EDA (CPL-04, CPL 11, CPMK-02)	1. Konsep EDA 2. Teknik EDA dasar 3. Identifikasi pola dan anomali	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]		Melakukan Diskusi tentang konsep EDA	Responsi Tes lisan	Ketepatan dalam menentukan data	20
10	Mahasiswa mampu memahami konsep machine learning beserta jenis-jenis machine	1. Konsep dasar Machine Learning 2. Jenis-jenis Machine Learning:	My Best http://elearning.bsi.ac.id		Melakukan Diskusi tentang konsep dasar machine learning, beserta	Responsi Tes lisan	Ketepatan dalam penentuan jenis data	20

	learning (CPL-08, CPMK-04)	Supervised dan unsupervised learning	Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]		Supervised learning dan Unsupervised learning			
11	Mahasiswa mampu mengaplikasikan regresi linear, (CPL-08, CMPK-03)	1. Konsep regresi linear 2. Implementasi regresi linear dengan Scikit-Learn	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran:		Mengimplentasikan Regresi linier dengan library Scikit-Learn	Responsi Tes lisan	Ketepatan dalam pembacaan hasil visualisasi data	

			Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]					
12	Mahasiswa mampu memahami konsep klasifikasi KNN, dan Mengaplikasikan KNN dengan Scit-Learn (CPL-08, CPMK-03, CPMK-04)	1. Konsep klasifikasi 2. Algoritma klasifikasi dasar: K-Nearest Neighbors (KNN) 3. Implementasi KNN dengan Scikit-Learn	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning		Mengimplentasikan klasifikasi dengan library Scikit-Learn	Responsi Tes lisan	Ketepatan dalam penentuan sampling data	

			Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]					
13	Mahasiswa mampu mengaplikasikan metod evaluasi model (CPL-08, CPMK-03)	1. Metode evaluasi model: Confusion matrix, accuracy, precision, recall 2. Validasi model: K-fold cross-validation	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]		Melakukan perhitung, untuk melakukan evaluasi model, baik secara manual maupun dengan code Python	Responsi Tes lisan	Ketepatan dalam pembuatan model	

14	Mahasiswa mampu memahami konsep klasifikasi K-Means, dan Mengaplikasikan K-means dengan Scit-Learn (CPL-08, CPMK-03)	1. Konsep clustering 2. Algoritma clustering dasar: K-Means 3. Implementasi K-Means dengan Scikit-Learn	My Best http://elearning.bsi.ac.id Bentuk Pembelajaran: Kuliah TM: 3x50 Menit Metode Pembelajaran: Small Group Discussion Cooperative Learning Collaborative Learning Contextual Instruction Case Study Project Based Learning Problem Based Learning Penugasan Mahasiswa: [PT: 3x60 Menit BM : 3x60 Menit]		Mengimplentasikan klustering dengan library Scikit-Learn	Responsi Tes lisan	Ketepatan penerpan model prediksi	
15	Review							
16	Ujian Akhir Semester (UAS)					Tes tertulis	Ketepatan jawaban soal	

Keterangan:

1. Bobot Penilaian

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	25%
Project	:	30%

Nilai Akhir = (20% x Nilai kehadiran + 25% x Nilai Tugas + 25% x Nilai UTS + 30% x Nilai Project)

2. Asesmen

a. Jenis Asesmen:

Tes tertulis	✓
Tes lisan	✓
Presentasi	
Tugas (portofolio)	

(Berikan tanda ✓ pada jenis asesmen yang akan diterapkan)

b. Bobot Penilaian:

Kehadiran	:	20%
Tugas	:	25%
UTS	:	25%
UAS	:	30%

c. Range Nilai

Angka	Huruf
--------------	--------------

80-100	A
70-79	B
60-69	C
40-59	D
0-39	E